

ALLEGATO A

PIANO FORMATIVO PERSONALIZZATO PER TECNICO INFORMATICO

**Declinazione delle competenze
trasversali e tecnico professionali in
Abilità, Competenze e Argomenti**

Annualità	A.F.	I.D.Corso	I.D. Sezione	n. int.
IV	2025-2026	55415	142714	4°INFO

STANDARD MINIMI FORMATIVI DELLE COMPETENZE DI BASE

COMPETENZE ALFABETICHE FUNZIONALI - COMUNICAZIONE	
Le competenze alfabetiche funzionali indicano la capacità di individuare, comprendere, esprimere, creare e interpretare concetti, sentimenti, fatti e opinioni in forma sia orale, sia scritta, utilizzando la lingua italiana, linguaggi non verbali e materiali visivi, sonori e digitali. Esse implicano l'abilità di comunicare e relazionarsi efficacemente con gli altri in modo generativo e adeguato alle situazioni. Le competenze alfabetiche funzionali pongono attenzione al contesto in cui si sviluppa la comunicazione, in particolar modo a quello professionale. Un atteggiamento positivo nei confronti di tali competenze comporta la disponibilità al dialogo critico e costruttivo, l'apprezzamento delle qualità estetiche e l'interesse a interagire con gli altri; implica la consapevolezza dell'impatto della lingua sugli altri e la necessità di utilizzarla in modo positivo e socialmente responsabile.	
<i>Competenze Alfabetico Funzionali - Comunicazione</i> 1. Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze comunicative nei vari contesti sociali, culturali, economici, tecnologici e professionali	
Abilità	Conoscenze
• applicare forme differenziate di comunicazione interpersonale e di gestione delle relazioni • esporre informazioni e argomentare tesi con registro e lessico adeguato a destinatario e contesto • confrontare tra loro documenti di vario tipo, (continui, non continui e misti, in formato cartaceo ed elettronico) • interpretare e confrontare testi di vario tipo e forma, anche della tradizione letteraria, individuandone la struttura tematica e le caratteristiche di genere • applicare modalità di riscrittura intertestuale e inter semiotica • utilizzare strumenti e tecniche specifiche per l'analisi e la valorizzazione di documenti tecnici • documentare le attività secondo le procedure previste e criteri di tracciabilità	• funzioni, strumenti, codici e tecniche della comunicazione verbale e non verbale e loro connessione in contesti formali, organizzativi e professionali • strumenti e metodi per l'analisi, l'interpretazione di testi d'uso e letterari, l'approfondimento tematico e la documentazione tecnica • caratteristiche e convenzioni dei principali linguaggi specialistici • repertori dei termini tecnici e scientifici di settore • tecniche, lessico e tipologie testuali di presentazione professionale di se stessi e di reporting
Argomenti	
IV Anno	

Competenze Alfabetico Funzionali - Comunicazione

2. Selezionare e utilizzare le forme di comunicazione visiva e multimediale, con riferimento anche alle diverse forme espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete

Abilità	Conoscenze
- identificare la forma multimediale più adatta alla comunicazione in relazione a target di riferimento, contesto e scopo - applicare tecniche di composizione e utilizzare testi multimediali per scopi tecnico-professionali - riconoscere e utilizzare i social network e i new media in rapporto a scopi sociali e tecnico-professionali	- tecniche, lessico e strumenti per la comunicazione multimediale in ambito professionale - forme e tecniche di presentazione e comunicazione creativa e commerciale-pubblicitaria - normativa sulla privacy e sul diritto d'autore - caratteristiche più rilevanti e struttura di base dei linguaggi artistici e creativi (arti figurative, cinema, ecc..) italiani e di altri Paesi
Argomenti	
IV Anno	

COMPETENZA LINGUISTICA

La competenza linguistica esprime la capacità di utilizzare una o più lingue diverse da quella madre in modo appropriato ed efficace allo scopo di comunicare. Essa condivide e presuppone le abilità principali della competenza alfabetica relativa alla lingua madre, concernenti la capacità di comprendere, esprimere e interpretare concetti, pensieri, sentimenti, fatti e opinioni in forma sia orale che scritta in una gamma appropriata di contesti sociali e culturali e in rapporto ai diversi scopi comunicativi. Nella competenza di IV livello trovano collocazione elementi di padronanza che esprimono una maggiore autonomia ed elementi di microlingua specifica di settore. Nella competenza linguistica rientrano inoltre gli aspetti relativi alle dimensioni culturali degli altri Paesi e quelli dell'interculturalità. Un atteggiamento positivo nei confronti della competenza linguistica comporta infatti l'apprezzamento della diversità culturale, nonché l'interesse e la curiosità per lingue diverse e per la comunicazione interculturale. Ciò presuppone anche un atteggiamento aperto e rispettoso verso il profilo linguistico individuale di ogni persona e verso le diverse manifestazioni dell'espressione culturale; atteggiamento positivo che comprende anche curiosità nei confronti del mondo, apertura per immaginare nuove possibilità e disponibilità a partecipare a esperienze culturali.

Competenza linguistica

3. Utilizzare i codici anche settoriali della lingua straniera (INGLESE) per comprendere le diverse tradizioni culturali in una prospettiva interculturale e interagire nei diversi contesti di studio e di lavoro

Abilità	Conoscenze
identificare e utilizzare una gamma di	strutture ed elementi fondamentali del

strategie efficaci per comunicare con parlanti la lingua di culture diverse • comprendere in maniera globale e analitica testi scritti relativamente complessi, di diversa tipologia e genere, relativi ad ambiti di interesse personale e generale, ad argomenti di attualità e attinenti all'ambito professionale • utilizzare il lessico specifico e registri diversi in rapporto alle diverse situazioni sociali, su argomenti noti di interesse generale, di attualità e attinenti alla microlingua professionale • partecipare a conversazioni o discussioni, esprimendo e motivando il proprio punto di vista • redigere testi chiari e sufficientemente dettagliati, coerenti e coesi, adeguati allo scopo e al destinatario	sistema della lingua straniera: fonologia, morfologia, sintassi, lessico • microlingua tecnico professionale specifica del settore di riferimento • tematiche interculturali e sociolinguistiche • aspetti della cultura e dell'identità del Paese straniero
Argomenti	
IV Anno Morfo-sintassi: • Verbi modali • Doppio futuro • Passivo presente e passato • Ripasso generale delle strutture morfo-sintattiche • Ripasso generale della grammatica dei 4 anni • periodo ipotetico dei 3 tipi Produzione scritta: • esercitazioni di verifica del conseguimento delle competenze grammaticali. • Produzione di e-mail a carattere personale. • Produzione di brevi brani su argomenti di carattere generale e tecnico. • Esercitazione su simulazioni di test d'esame. • Redazione di email tecniche complesse Listening, comprehension and vocabulary: • Lettura, vocaboli e comprensione di testi di argomento di carattere generale e tecnico. Produzione scritta: • Aggiornamento del CV in lingua inglese su formato Europass. • Aggiornamento delle lettere di presentazione. • Redazione di relazioni relative allo stage. Listening, comprehension and vocabulary: • Lessico specifico relativo al settore di riferimento • Forme di lingua relative al settore di riferimento	

Argomenti tecnico professionali vari presi da siti, articoli di riviste specializzate, materiale originale, video in lingua:

Dritte per l'utilizzo del vocabolario online "WordReference",

COMPETENZE MATEMATICHE, SCIENTIFICHE E TECNOLOGICHE

Le competenze matematico, scientifico-tecnologiche rappresentano la declinazione della relativa competenza chiave europea ed esprimono la capacità di spiegare il mondo che ci circonda sapendo identificare e risolvere in situazioni quotidiane e professionali le problematiche, nel rispetto delle disposizioni normative e contrattuali, traendo le conclusioni che siano basate su fatti comprovati, attraverso:

- l'applicazione di metodi adeguati di osservazione, di indagine e di procedure sperimentali propri delle scienze;
- la capacità di utilizzare linguaggi matematici e modelli formalizzati per definire e risolvere problemi reali;
- la capacità di comunicare anche con un linguaggio tecnico-scientifico specifico di settore le proprie osservazioni, i procedimenti seguiti e i ragionamenti che giustificano determinante conclusioni rispetto alle problematiche scientifiche specifiche dei processi del proprio ambito professionale.

Tali competenze includono la capacità di utilizzare strumenti, dati e metodi scientifici essenziali per raggiungere un obiettivo o per formulare una decisione o conclusione sulla base di elementi probanti e di evidenze; è il presupposto per lo sviluppo di una professionalità agita in modo efficace e consapevole e di un atteggiamento culturale orientato all'approccio scientifico. Un atteggiamento positivo in relazione alla dimensione matematica si basa sul rispetto della scientificità e sulla disponibilità a cercare le cause e a valutarne la validità. Le competenze scientifiche implicano un atteggiamento di valutazione critica e curiosità, l'interesse per le questioni etiche e l'attenzione sia alla sicurezza, sia alla sostenibilità ambientale, in particolare per quanto concerne il progresso scientifico e tecnologico.

Competenze Matematiche Scientifiche e Tecnologiche

4. Rappresentare la realtà e risolvere situazioni problematiche di vita e del proprio settore professionale avvalendosi degli strumenti matematici fondamentali e sulla base di modelli e metodologie scientifiche

Abilità	Conoscenze
• identificare e applicare nei processi e nelle attività proprie del settore professionale strategie matematiche, strumenti e metodi di analisi scientifica • elaborare rapporti documentali utilizzando il linguaggio logico matematico e scientifico • utilizzare indicatori di efficacia, di efficienza e di qualità di prodotti o	• applicazioni, strumenti, tecniche e linguaggi per l'elaborazione, la rappresentazione e la comunicazione di dati, procedure e risultati • strategie matematiche connesse all'interpretazione, rappresentazione e risoluzione di dimensioni e problemi degli specifici contesti professionali • principali modelli scientifici connessi ai processi/prodotti/servizi degli specifici

servizi • utilizzare linguaggi tecnici e matematico-scientifici specifici	contesti professionali • scienza e tecnologia: impatto sulla vita sociale e dei singoli e ruolo per uno sviluppo equilibrato e compatibile • principali innovazioni scientifiche e tecnologiche del settore professionale
Argomenti	
- Ripasso Probabilità: - Somma e prodotto logico di eventi - ripasso equazioni di primo grado: - problemi di realtà - Concetto di Determinata, Indeterminata e Impossibile - ricerca della soluzione - Equazioni di secondo grado: • Determinazione delle soluzioni • Concetto di Discriminante - accenno alle scomposizioni - Equazioni frazionarie (Frazioni Algebriche): - Annullamento della frazione - Valori per cui risulta impossibile - Disequazioni di I grado intere e fratte - Ripasso geometria analitica: - retta(coefficiente angolare m, crescente/decescente) - parabola(vertice, retta direttrice, asse di simmetria, grafico della funzione, parabola traslata e simmetrica) - circonferenza nel piano cartesiano - iperbole equilatera - Soluzione grafica di sistemi di II° grado: - parabola-parabola; - parabola-retta; - retta- iperbole equilatera - Equazioni logaritmiche ed esponenziali - Disequazioni di secondo grado lineari: - Soluzioni analitica e grafica; - Radicali algebrici: - Condizioni di esistenza (C.E. dei radicali algebrici) - Goniometria e trigonometria: - Concetto DINAMICO dell'angolo; - Misura degli angoli in radianti; - circonferenza goniometrica: - Angoli notevoli; - sen, cos, tan; - Teoremi fondamentali (prima e seconda relazione fondamentale) - Angoli applicati ai triangoli: - risoluzione di un triangolo rettangolo - triangolo qualsiasi (teorema dei seni) - preparazione all'esame (svolgimento delle prove)	

COMPETENZE STORICO-GEOGRAFICO-GIURIDICHE ED ECONOMICHE

Le competenze storico-geografico-giuridica ed economica, nella prospettiva dell'apprendimento permanente ed in forte connessione con le competenze matematico scientifiche, sociali, civica, di apprendimento e imprenditoriali implicano strumenti di lettura della realtà e operativi che consentono di partecipare in modo responsabile, efficace e costruttivo alla vita sociale e lavorativa. Tra questi:

- la capacità di cogliere l'origine e le peculiarità delle forme storico-sociali, economiche e giuridiche che sottendono e spiegano permanenze e mutamenti nell'evoluzione dei processi e dei sistemi economico-produttivi, con riferimento anche a quelli territoriali e di settore;
- la comprensione dei codici di comportamento propri dei diversi ambienti dello spazio sociale, in particolare in quello lavorativo;
- la padronanza dei concetti e degli strumenti di base riguardanti i gruppi e le organizzazioni sociali, in particolare il contesto organizzativo aziendale e le comunità professionali e le forme di regolamentazione del lavoro;
- atteggiamenti fondati sulla partecipazione, collaborazione, assertività e integrità;
- la capacità di tradurre le idee in azione attraverso una maggiore conoscenza e consapevolezza del contesto nel quale si è chiamati a operare, per coglierne le opportunità di apprendimento personali e professionali.

Tali competenze implicano atteggiamenti che esprimono capacità partecipativa, collaborazione, assertività e integrità; esse coinvolgono altresì l'interesse per le questioni etiche e sociali, nonché l'attenzione sia alla sicurezza, sia alla sostenibilità ambientale.

Competenze Storico Geografiche Giuridiche ed Economiche

5. Utilizzare nel proprio ambito professionale i principali strumenti e modelli relativi all'economia, alla gestione aziendale e all'organizzazione dei processi lavorativi

Abilità	Conoscenze
• cogliere la specifica identità professionale dell'ambito e del ruolo lavorativo di riferimento • utilizzare strumenti di analisi e descrizione dell'organizzazione aziendale e dei processi di lavoro • applicare tecniche di descrizione, documentazione e monitoraggio di un progetto, di una commessa o ordine di lavoro, di erogazione di un servizio • utilizzare tecniche di analisi statistica nel controllo della produzione di beni e servizi	• principali modelli di economia • modelli organizzativi aziendali e relativi processi funzionali; organigramma e relazioni tra ruoli e funzioni • concetto di finanza, risparmio, assicurazione, previdenza e relativi servizi • lavoro indipendente, autonomo e imprenditoria • servizi di rete a supporto della comunicazione aziendale • protocolli di lavoro, manuali tecnici e certificazioni aziendali relative a qualità, ambiente e sicurezza • metodologie, attività e fasi di elaborazione, documentazione, e monitoraggio e rappresentazione di un progetto

Argomenti
IV Anno
Aiardi Placement
2. Consapevolezza personale e scelte orientative - Riconoscere le proprie competenze, punti di forza e aree di miglioramento - Comprendere la <u>spendibilità del proprio profilo</u> nel mercato del lavoro - Confronto tra <u>aspettative, ambizioni e reali opportunità</u> 3. Conoscere il mercato del lavoro - Lettura e analisi di offerte di lavoro online - Capacità di valutare correttamente ruoli, competenze richieste e retribuzione - Aggiornamento CV, lettera di presentazione e opportunità del profilo LinkedIn 4. Diritti, doveri e contratti di lavoro - Diritti e doveri del lavoratore - Busta paga: struttura e voci principali - Orario di lavoro, ferie, permessi, malattia - Sicurezza sul lavoro: responsabilità del datore e del lavoratore - Tipologie contrattuali: - Lavoro subordinato - Lavoro autonomo-occasionale

<i>Competenze Storico Geografiche Giuridiche ed Economiche</i> 6. Riconoscere gli aspetti caratteristici, le tendenze evolutive, i limiti e le potenzialità di crescita del sistema socio-economico e del settore professionale di riferimento, in rapporto all'ambiente, ai processi di innovazione scientifico-tecnologica e di sviluppo del capitale umano	
Abilità	Conoscenze
- cogliere le relazioni tra lo sviluppo economico del territorio e le sue caratteristiche geo-morfologiche, le trasformazioni nel tempo e l'utilizzo delle risorse - confrontare diverse interpretazioni di fatti o fenomeni storici, sociali ed economici anche in riferimento alla realtà contemporanea - riconoscere le tendenze evolutive e la domanda di nuovi elementi di professionalità del settore di riferimento	- evoluzione dei sistemi economico-produttivi e del settore professionale di riferimento nazionale e locale - aspetti fondamentali relativi al clima, all'ambiente naturale e ai principali effetti dell'interazione con le attività umane - innovazioni scientifiche e tecnologiche e relativo impatto sui settori produttivi, sui servizi e sulle condizioni sociali ed economiche - struttura demografica, tessuto sociale e produttivo e fabbisogni formativi e professionali del territorio - principali problematiche della contemporaneità anche in riferimento all'innovazione tecnologica
Argomenti	
IV Anno	

Aiardi Placement

5. Lavori a rischio sfruttamento e scelte consapevoli

- Analisi di casi reali (es. rider, contratti atipici)
- Riconoscere condizioni lavorative svantaggiose
- Strumenti per tutelarsi e orientarsi verso lavori tecnici più stabili

COMPETENZA DIGITALE

La competenza digitale presuppone l'interesse per le corrispondenti tecnologie e il loro utilizzo con dimestichezza, spirito critico e responsabile per apprendere, lavorare e partecipare alla società. Essa comprende l'alfabetizzazione informatica e digitale (con particolare riferimento a principi generali, meccanismi e logica che sottendono alle tecnologie digitali in evoluzione, oltre che a funzionamento e utilizzo di base di diversi dispositivi, software e reti), la comunicazione e la collaborazione, la creazione di contenuti digitali, la sicurezza e la risoluzione di problemi. Il suo possesso implica la consapevolezza delle potenzialità delle tecnologie digitali per la comunicazione, la creatività e l'innovazione, nonché dei loro limiti, effetti e rischi, attraverso un approccio critico nei confronti della validità, dell'affidabilità e dell'impatto delle informazioni e dei dati resi disponibili con strumenti digitali e il riferimento ai principi etici e legali chiamati in causa. L'interrelazione con l'insieme delle competenze di base culturali, personali e sociali è strettissimo: l'utilizzo delle tecnologie digitali costituisce un aspetto ormai fondamentale della cittadinanza attiva e dell'inclusione sociale, della collaborazione con gli altri e della creatività nel raggiungimento di obiettivi personali, sociali o commerciali. Interagire con le tecnologie e i contenuti digitali presuppone un atteggiamento riflessivo e critico, ma anche improntato alla curiosità, aperto e interessato al futuro della loro evoluzione. Impone anche un approccio etico, sicuro e responsabile all'utilizzo di tali strumenti.

Competenza digitale

7. Utilizzare le reti e gli strumenti informatici in maniera consapevole nelle attività di studio, ricerca, sociali e professionali

Abilità	Conoscenze
• analizzare e valutare criticamente l'affidabilità delle fonti di dati, informazioni e contenuti digitali • applicare criteri e tecniche di organizzazione e conservazione dei dati • utilizzare strumenti e forme di protezione dei dati personali e della privacy • utilizzare i servizi digitali pubblici e privati e differenti dispositivi digitali e applicazioni come canali di partecipazione alla vita sociale • scegliere la comunicazione digitale appropriata per un determinato contesto	• tecniche e criteri di ricerca delle informazioni • programmi per la rappresentazione tabellare e/o grafica di dati di produzione, qualità, marketing, commerciali • servizi di rete a supporto della comunicazione aziendale • impatto e opportunità dei Social Media per le imprese • norme relative alla privacy e applicazione del diritto d'autore e delle licenze ai contenuti digitali • caratteristiche della Sicurezza Informatica • i principali fattori e le implicazioni del Cambiamento Digitale

ALLEGATO A al Piano Formativo Personalizzato per
TECNICO INFORMATICO - Sistemi, reti e data management

	- il contesto e le tecnologie dell'Industria 4.0. - Cittadino Digitale, Digital Divide, servizi digitali pubblici e privati
Argomenti	
IV Anno Regolamento laboratorio. Presentazione del corso Piattaforme software e gestione account Google Workstation Organizzazione Drive, password, Area Logica Uso di sw applicativi: creazione, modifica, salvataggio, invio, condivisione di tabelle, lettere, comunicati, report, rappresentazioni e form, M Excel "Calendario 25-26": scadenze, tirocinio in alternanza, appuntamenti Gmail: CC, CCN, personalizzazione firma, programmazione invio, etichette, inoltrare e condivisione Ricerca Avanzata, operatori Booleani Google Sites Project Work e tesine CV formato Europass (Ita - Ingl) ricerca attiva di lavoro Digital Divide - ricerca e significato Creative Commons Industria 4.0 - Mega aziende - FORD - Automazione Industriale - Sicurezza digitale - Cybersecurity GDPR - Regolamento 2016/679; GPDP (Garante per la protezione dei dati personali) Regge Analisi del dominio e del sorgente delle mail Nas, RAID e cloud Computer graphic: il piano cartesiano e lo schermo del PC Strumenti in rete Reti e Architettura di Rete Cisco Packet Tracer esercitazioni e segmentazione rete Lazarus e Cisco Packet Tracer Router e Switch segmentazione Cisco Packet Tracer Architettura di rete e figure professionali Cablatrice classe Firewall MAC address DHCP DNS e Tcp/IP Dal Dominio all'indirizzo IP Switch di rete Cisco PT YouTube	

COMPETENZA DI CITTADINANZA
La competenza di cittadinanza è espressione di una autonoma capacità di valutare fatti e accadimenti e di orientare i comportamenti nei diversi contesti di vita personali, in rapporto ad un proprio sistema di valori, coerente con i principi della Costituzione. Essa implica la conoscenza e l'esercizio dei propri diritti e doveri, anche attraverso l'agire prime forme di partecipazione democratica e l'assunzione di livelli di responsabilità nel proprio ambiente di vita, sociale e professionale. Essa implica un atteggiamento rispettoso dell'ambiente e delle sue risorse, nonché delle diversità culturali (interculturali).

Competenze di cittadinanza

8. Valutare fatti e orientare i propri comportamenti in riferimento ad un proprio codice etico, coerente con i principi della Costituzione e con i valori della comunità professionale di appartenenza, nel rispetto dell'ambiente e delle diverse identità culturali

Abilità	Conoscenze
• identificare le strutture, le modalità di partecipazione e di esercizio dei diritti e dei doveri nell'ambito della comunità professionale locale e allargata • rapportarsi ai servizi del proprio territorio • utilizzare forme e occasioni di partecipazione alla vita sociale e lavorativa locale, in rapporto al proprio progetto di vita • adottare comportamenti coerenti con un proprio progetto di vita e di etica professionale, nell'ambito dei principi e dei valori costituzionali • riconoscere le origini storiche delle principali istituzioni politiche, economiche e religiose nel mondo attuale e le loro interconnessioni • riconoscere i contributi e le manifestazioni della cultura del proprio Paese e di quella altrui • applicare regole di comportamento sostenibile e non dannoso per l'ambiente	• problematiche economiche, sociali ed etiche connesse con il settore sociale, produttivo e i servizi in cui si opera • servizi informativi e strutture di partecipazione sociale-civile e per lo sviluppo professionale del territorio • processi decisionali, forme e metodi di partecipazione democratica nei diversi campi della sfera sociale e professionale • strutture associative e di servizio del territorio rilevanti per il settore di appartenenza • concetto di Responsabilità Sociale d'Impresa • concetto di intercultura e suoi aspetti caratterizzanti • legislazione e contrattualistica di settore

Argomenti

IV Anno

AIARDI Placement

1. Orientamento in uscita - Possibili percorsi dopo il 4° anno

- Rientro nell'Istruzione per il Diploma di Maturità
 - Percorsi diurni tradizionali
 - Percorsi serali per adulti
- Prosecuzione nella Formazione Tecnica Superiore (IFTS)
 - Analisi dei percorsi attivi in Regione Lombardia
 - Scelta dei corsi coerenti con il profilo professionale in uscita

Competenza di scienze motorie

9. Svolgere attività motorie adeguandosi ai diversi contesti, esprimendo le azioni attraverso la gestualità e praticando in modo corretto i principali giochi sportivi e sport individuali

Abilità	Conoscenze
• utilizzare il lessico specifico della disciplina • elaborare e possibilmente dare adeguate risposte motorie in situazioni semplici • trasferire e ricostruire autonomamente, e in collaborazione con il gruppo, semplici tecniche, strategie, regole adattandole alle capacità, esigenze e spazi e tempi di cui si dispone • assumere posture corrette in ambito motorio, sportivo e scolastico. • assumere comportamenti funzionali alla sicurezza in palestra, a scuola e negli spazi aperti, compreso quello stradale • ideare e realizzare semplici sequenze di movimento, situazioni mimiche e schemi relativi a sport individuali e collettivi	• gli aspetti essenziali della struttura e dell'evoluzione dei giochi e degli sport individuali e collettivi di rilievo nazionale e della tradizione locale • la terminologia: regolamento, tecniche e tattiche dei giochi e degli sport • i principi scientifici fondamentali che sottendono la prestazione motoria e sportiva • i principi igienici e scientifici essenziali che favoriscono il mantenimento dello stato di salute e il miglioramento dell'efficienza fisica • i principi fondamentali di prevenzione e attuazione della sicurezza personale in palestra, nella scuola e negli spazi aperti
Argomenti	
IV Anno • Corsa lenta e veloce • Palla prigioniera • tiri palleggi giochi di abilità individuali o a coppie con palloni vari • Calcio basket pallavolo • Badminton • Tennis da tavolo	

Competenze di I.R.C

9.b - Sviluppare un maturo senso critico e un personale progetto di vita, riflettendo sulla propria identità nel confronto con il messaggio cristiano, aperto all'esercizio della giustizia e della solidarietà

Abilità	Conoscenze
• Impostare domande di senso e spiegare la dimensione religiosa dell'uomo tra senso del limite, bisogno di salvezza e desiderio di trascendenza, confrontando il concetto cristiano di persona con quello di altre religioni o sistemi di pensiero; • analizzare e interpretare correttamente testi biblici scelti; • ricondurre le principali problematiche	• Questioni di senso legate alle più rilevanti esperienze della vita umana; • Linee fondamentali della riflessione su Dio e centralità del mistero pasquale nel cristianesimo; • Principali criteri di interpretazione della Bibbia e grandi temi biblici: Regno di Dio, vita eterna, salvezza, grazia; • Il rapporto della religione cattolica con le altre religioni e con i nuovi

del mondo del lavoro e della produzione a documenti biblici o religiosi che possano offrire riferimenti utili per una loro valutazione; • confrontarsi con la testimonianza cristiana offerta da alcune figure significative del passato e del presente anche legate alla storia locale; • riconoscere il valore etico del servizio trovandone la radice nei principi evangelici, applicandolo allo specifico dell'esperienza professionale	movimenti religiosi; • orientamenti della Chiesa sull'etica personale e sociale e il loro fondamento biblico.
Argomenti	
4° annualità 1. Presentazione corso - La religione 2. Fede e scienza 3. Il lavoro 4. La vocazione al lavoro 5. L'anima 6. Religione e fede 7. La solidarietà 8. La persona: diritti e doveri 9. L'amicizia 10. Avvento e Natale 11. Quaresima e Pasqua	

STANDARD MINIMI FORMATIVI DELLE COMPETENZE TECNICO PROFESSIONALI

<i>Competenze Tecnico Professionali Ricorsive</i> 10. Operare in sicurezza e nel rispetto delle norme di igiene e di salvaguardia ambientale, identificando e prevenendo situazioni di rischio per sé, per gli altri e per l'ambiente	
Abilità	Conoscenze
• Identificare figure e norme di riferimento al sistema di prevenzione/protezione di settore • Individuare le situazioni di rischio relative al proprio lavoro e le possibili ricadute su altre persone • Individuare i principali segnali di divieto, pericolo e prescrizione tipici del settore	• Normativa di riferimento per la sicurezza e l'igiene di settore • Dispositivi di protezione individuale e collettiva di settore • Metodi per l'individuazione e il riconoscimento delle situazioni di rischio nel settore • Normativa ambientale e fattori di inquinamento di settore

• Adottare comportamenti lavorativi coerenti con le norme di igiene e sicurezza sul lavoro e con la salvaguardia/sostenibilità ambientale di settore • Adottare i comportamenti previsti nelle situazioni di emergenza • Utilizzare i dispositivi di protezione individuale e collettiva di settore • Attuare i principali interventi di primo soccorso nelle situazioni di emergenza	• Nozioni di primo soccorso • Segnali di divieto e prescrizioni correlate di settore
Argomenti	
IV Anno	

<i>Competenze Tecnico Professionali Ricorsive</i> 13. Elaborare prodotti di comunicazione che descrivono prodotti, servizi, componenti o applicazioni conformi con i requisiti relativi alla documentazione, identificando e selezionando lo stile e il media appropriato per il materiale di presentazione	
Abilità	Conoscenze
• Osservare e utilizzare nel modo più efficace gli standard per i documenti • Preparare i modelli per i documenti condivisi • Scrivere e verificare la documentazione del software • Scrivere le descrizioni dei processi e delle procedure • Comporre e pubblicare i manuali • Pubblicare la documentazione su un sito web • Utilizzare le analisi statistiche per la produzione di reporting • Applicare procedure per la soluzione delle varianze • Applicare tecniche per la costruzione di algoritmi • Identificare dati significativi inerenti le problematiche proposte • Stabilire correlazione tra i dati rilevati	• Strumenti per la produzione, elaborazione e distribuzione di documenti professionali • Strumenti per la creazione di presentazioni multimediali • Tecniche di raccolta e strutturazione dati • Analisi statistiche relative alla raccolta dei dati - Rappresentazione grafica delle analisi statistica • Algoritmi per ipotesi di soluzione delle problematiche • Tecnica di ottimizzazione delle procedure • Strumenti di creazione e creazione di dati sui siti web
Argomenti	
IV Anno Google Sheet Lazarus algoritmi Lazarus grafica	

Competenze Tecnico Professionali Ricorsive

14. Curare gli interventi necessari pianificati per implementare la soluzione, tra cui l'installazione, l'aggiornamento e la dismissione, registrando tutte le informazioni rilevanti, compreso gli indirizzi delle apparecchiature, i dati di configurazione e di performance

Abilità	Conoscenze
• Controllare i Deliverable prodotti dall'attività di sviluppo software • Testare la soluzione nell'ambiente di esercizio • Scalare un problema al livello appropriato di supporto. • Contribuire alle attività di migrazione dati • Costruire o eliminare elementi di sistema • Identificare componenti non performanti e stabilire la causa del guasto nell'ambito della soluzione complessiva • Individuare la correlazione tra le diverse problematiche presenti nel sistema • Selezionare il livello di complessità del problema • Identificare le conseguenze prodotte che una problematica può generare	• Metodi e workflow della fase di deployment: rilascio del software, migrazione dati, formazione dell'utente, supporto allo start-up • Struttura di un manuale utente e della documentazione tecnica • Contenuti di un manuale utente e della documentazione tecnica • Tecniche di installazione, troubleshooting e analisi di performance • Elementi per l'utilizzo del Linguaggio SQL - Database Tools per l'implementazione della migrazione dati
Argomenti	
-	

Competenze Tecnico Professionali Ricorsive

15. Collaborare all'implementazione delle politiche della sicurezza dell'informazione, controllando e attuando interventi a fronte di intrusioni, frodi e buchi o falle della sicurezza al fine di assicurare che i rischi legati siano analizzati e gestiti per i dati e le informazioni aziendali.

Abilità	Conoscenze
• Produrre i report di sicurezza ICT • Eseguire controlli di sicurezza • Applicare tecniche di monitoraggio e test • Proteggere i dati inviati sulla rete, utilizzando la crittografia o soluzioni di	• Caratteristiche e scopi d'uso degli elementi hardware e delle periferiche impiegate • Caratteristiche, modalità di impiego e funzioni specifiche di software applicativi

tunneling • Analizzare le vulnerabilità dei browser Internet e le impostazioni di sicurezza • Applicare principi di firewall • Creare e configurare un proxy locale • Installare un firewall e un proxy server e implementare una politica di sicurezza • Prevenire e porre rimedio ad accessi illegali (ad esempio, backdoor, trojan, spyware) • Nell'ambito del controllo degli accessi: • Implementare la matrice di accesso • Applicare politiche obbligatorie per i database • Integrare DAC e limitazioni obbligatorie • Applicare un test di valutazione delle vulnerabilità concentrandosi sul controllo di accesso	• Rischi critici per la gestione della sicurezza informatica • Tecniche di rilevamento della sicurezza, incluse quelle mobili e digitali • Tecniche di attacco informatico e contromisure per il contrasto • Tecniche per l'individuazione delle "goodpractice" nell'accesso a Internet • Differenze tra categorie di base del software virale: trojan, virus, worm • Tipologie delle criminalità informatiche • Aspetti fondamentali dell'etica hacker • Controlli delle norme di sicurezza ICT più rilevanti e pratiche di controllo comuni • Tecniche per la prevenzione dell'accesso non autorizzato ai dati business-critical • Tecniche di gestione della Politica di gestione della sicurezza e le sue implicazioni per gli obblighi con clienti, fornitori e subappaltatori • Policy di controllo degli accessi. • Modelli e meccanismi di sicurezza: discrezionale (DAC), obbligatorio (MAC), basato sui ruoli (RBAC) • Concetti di base e vulnerabilità delle politiche discrezionali e modello a matrice di accesso • Tecniche di autenticazione del single-sign-on (SSO)
Argomenti	
IV Anno Design di una rete scolastica su due piani con Switch e Access Point Segmentare una rete Protocolli di rete Rischi in rete Firewalling	

Competenze Tecnico Professionali Connotative l'indirizzo

16. Installare hardware, software o componenti di sottosistema in un sistema esistente o proposto, conformandosi ai processi e alle procedure definite, identificando la compatibilità delle specifiche hardware e software e proponendo eventuali azioni di recupero

Abilità	Conoscenze
• Configurare un Sistema Operativo • Configurare Componenti, Protocolli e Servizi di Rete • Configurare risorse condivise • Usare strumenti e linguaggi per customizzare un prodotto software in base alle esigenze del Cliente • Verificare che le caratteristiche del sistema soddisfino le specifiche definite • Misurare le performance del Sistema e delle sue componenti prima, durante e dopo l'integrazione • Utilizzare gli strumenti per la gestione del Versioning • Tracciare e documentare attività, problemi e interventi durante l'integrazione	• Normativa CEI di settore • Registri di manutenzione • Tecniche e strumenti di misura e controllo • Caratteristiche dei più diffusi Sistemi Operativi in relazione alle funzionalità richieste dal cliente • Componenti necessari alla funzionalità di un Sistema e di una rete • Ambienti di Sviluppo Software • Principi di Interoperabilità: protocolli, Formati dei File • Caratteristiche dei più diffusi sistemi operativi • Dispositivi per il telecomando e il telecontrollo di sistemi e macchine

Argomenti

IV Anno

Manutenzione del PC
Windows come sistema operativo
Apparecchiature di rete
Interpretato e compilato
Lazarus Object Pascal